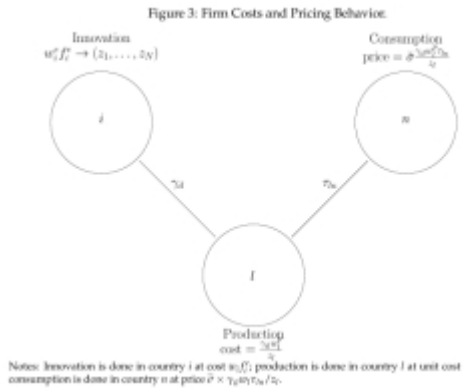
审稿意见：
本文将跨国投资决策引入经典量化贸易模型，构建同时刻画国际贸易网络和跨国生产网络的一般均衡框架，定量评估推进高水平制度型开放的经济效应。然而，本文在对制度型开放的建模、测度等方面均存在显著问题。 1.在模型和测度方面，本文把制度型开放简单处理为贸易成本下降，不能抓住制度型开放的本质特征。具体爹，文章采用 Head-Ries 指数测算总成本，再通过回归剔除地理距离等客观因素，将残差项定义为“制度型成本”。这种“索洛残差”式的测度方法包含了所有未被地理距离解释的因素，不仅包含制度规则差异，还可能包含文化距离、语言障碍、双边政治关系波动甚至测量误差。将如此宽泛的残差直接等同于“制度型开放”的政策效果，混淆了内生性制度环境与外生性政策冲击。 2. 将跨国投资决策引入经典量化贸易模型，并不是本文首创，之前文献已经有大量研究。从理论框架看，本文并未针对“制度型开放”这一特殊政策情境，对经典模型的目标函数、约束条件或均衡求解过程做出任何独特的理论修正或拓展。文章仅仅是将现有的标准模型“换皮”套用于中国数据，在理论推导上无任何独立贡献。 3. 模型机制解释力不足文章福利分解显示，中国的投入产出关联效应、劳动要素再配置效应和创新效应均为负值。作者将此解释为“结构性成本”或“错配”，但缺乏深入的微观机制支撑。为何制度型开放会导致劳动从创新部门向生产部门“错配”？是因为国内研发环境未改善导致人才流失，还是因为低端制造扩张过快挤出了研发资源？文章仅罗列了模型输出的正负号，未结合中国现实的产业结构转型痛点（如“卡脖子”技术、人才激励机制）进行具体剖析，使得这一关键发现流于表面。

审稿意见 2
文章《中国高水平制度型开放与全球产业链网络重塑》的主题与我国近年政策相关，但研究方法和结论的创新度很低，对文献的边际贡献较小。 具体来说，文章在引言中提出的“创新工作”，可以总结为：“1. 理论上，引入企业跨国生产决策，使创新行为与生产活动在地理空间上得以分离；2. 考虑劳动力异质性；3. 创新地测度了全球贸易网络与跨国生产网络；4. 创新地测度了制度型成本”。然而，通读完全文，发现这四点所谓的创新，与已有文献并无明显区别。 1. 在传统贸易中引入“企业跨国生产决策”的做法，已有大量经典文献做出尝试。根据文中图 2，作者尝试建模的底层逻辑是，企业在 A 国创新、在 B 国生产，最终出口到 C 国的贸易模型，这一思路和 Arkolakis et al.（2018）的研究差别刃。 事实上，Arkolakis et al.（2018）中的理论图示，与文章的图 2 极为相似，列在下文供编辑部参考。



“”

图 1 Arkolakis et al.（2018）文中的理论图示

2.在贸易模型中考虑“劳动异质性”，也不足以作为文章创新。文章相关内容是“其中 $\vartheta_n^o(h)$ 为 o 类型劳动力的劳动生产率，$o \in \{E, R\}$ 表示不同类型劳动力，E 表示生产或营销类劳动力，R 表示研发型劳动力”，联系上下文，这一做法似乎只是为了区分工资率和生产率，以供后续分析出差异。这不能称之为创新，只是一个简单的模型设定。

3. 作者提出文章“创新地测度了全球贸易网络与跨国生产网络”，但只是用全球投入产出表构建投入产出矩阵，该做法是国际贸易研究的经典做法，不能算是这篇文章的创新工作。且作者后续没有试图引入更细的企业等维度，导致这一步工作的创新度较低。

4. 制度型贸易成本的测度方法创新度低。作者用“测算双边层面的总贸易成本和总跨国投资成本，再分别估计客观性贸易成本，通过将地理距离等客观性因素从总成本中剔除即可得到制度型成本”。从实证层面来看，文章要测度“制度型成本”，应先清楚地定义什么是“制度型成本”，包含哪些层面。而不应该简单地定认为，除了客观性贸易成本之外，所有成本都是“制度型成本”——这种简化未能体现工作量。从方法基础来看，文章引用的文献（Albrecht & Tombe，2016）较老，影响力不够，作为支撑最重要的研究主题——制度型开放的基础方法，方法过于简单陈旧。

总体来说，文章虽然尝试应用融合多篇前沿文章的思路，解决我国重大的经济问题，但工作缺乏新意。除此之外，还有以下细节问题：

1.文章的主要工作是通过对传统贸易模型进行改进，测度了部分制度型成本，揭示开放的福利效应。但是，这与本文的主题制度型开放的关系并不大。结合制度型开放的内涵、特点等，发现本文研究内容与其存在的关联性较弱。

2.作者提到本文同时测度了国际贸易和跨国投资中的“制度型成本”。但是，理论模型中的“成本”通常是冰山成本或从价关税。而“制度型成本”（如监管差异、法律障碍、数据跨境流动限制）具有非关税、非冰山、且通常为固定成本的特征。作者将地理距离等客观因素回归后的残差项定义为“制度型成本”。这一做法在经典文献中常用于捕捉 Trade Resistance，例如地理距离、语言差异、货币因素等，这些都会被吸收进残差项，但是不属于制度型开放的范畴。

3.本文结论存在过度推理的问题。例如，前文政策分析中提及“超大规模市场优势吸引外资以需定产”，但模型中市场规模的福利效应主要通过“市场规模效应”项体现，市场规模扩大的福利效应和本文所说的“超大规模市场优势”不是同一概念，未能体现出本文以需定产等结论。

4. 本文还存在识别不清的问题。例如，制度型开放对全球跨国生产网络重塑的影响，在其

中存在诸多内生识别的问题。仅靠本文的测度得出结论可靠性较低。
5. 第四部分集中分析“南方国家”过于突兀，与上下文关联不够紧密，研究方法也和前文有很大差异（比如构建中心度等）。

审稿意见 3

本研究在“制度型开放”核心变量的测度方面存在严重的残差归因谬误风险，反事实情景设定的经济学依据尚需强化等问题，仍需进一步完善。

具体而言，评审专家针对文章提出七个方面的问题，供作者参考对文章进行修改：
其一，核心变量“制度型成本”的测度存在面临混淆变量的威胁。具体来讲，文章于第三部分测算“制度型贸易/投资成本”时，借助引力模型剔除了客观地理距离等因素，直接将残差项与固定效应界定为“制度型成本”。残差项涵盖了所有无法由地理距离解释的摩擦因素，诸如文化差异、语言障碍、历史殖民联系、非线性运输成本乃至数据测量误差等。若将这些因素全部归结为“制度型安排、法规差异及政策干预”，会严重高估制度型开放的空间，进而致使后续所有的福利模拟出现系统性偏差。建议引入真实的制度类工具/代理变量（例如双边投资协定 BIT、自由贸易协定 FTA 签署情况、营商环境指数差异、法治指数等）作为控制变量，或直接将其作为测度依据，以验证残差项是否真正捕捉到了“制度变化”。
其二，引言与理论背景部分以较大篇幅着重阐述了“规则、规制、管理、标准”等高标准制度型开放的特性。然而，在数理模型里，制度型开放仅被等同于冰山成本的降低。这致使本文在理论机制层面与传统的“关税降低/运输成本降低”模型并无本质差异。若仅仅是参数减小，便无法凸显“制度型开放”的独特性。建议进一步强化与传统冰山边际成本降低在福利传导方面的区分，并在对量化结果的讨论中加强对其经济学含义的分析。
其三，模型运用完全风险分担假设以及 Fréchet 分布对家庭在创新工人与生产工人之间的选择进行内生化处理（引理 1）。此设定表明，个体的职业选择完全由随机抽取的特质冲击所决定，而忽视了人力资本积累、教育培训成本等核心要素。然而，这种设定对于阐释创新中心向中国转移的机制而言，论证还不够充分。建议进一步补充该设定的文献依据，并开展劳动力供给弹性的敏感性分析，以评估此强假设对福利效应分解的影响。
其四，第四部分第四节引入了 PageRank、CheiRank 等复杂网络拓扑指标以刻画网络重塑。然而，本文的基础理论为基于瓦尔拉斯一般均衡与比较优势求解的宏观量化模型，网络中心度的变动是均衡贸易流变化的附带产物，并不在模型的优化求解循环中发挥作用。建议进一步从理论层面予以明确：网络中心度的提升如何直接映射至模型中的福利函数？
其五，在运用 OECD AMNE 数据库计算细分行业双边跨国投资成本时，不可避免地会遭遇大量“零 FDI”或“零贸易”观测值。Head - Ries 指数的公式呈对数形式，且要求双边流量均大于零。建议进一步明确对这些零值的处理方式。若在测算过程中直接剔除零值样本，将引入严重的样本选择性偏差，致使测算得出的初始贸易成本被系统性低估。
其六，第四部分设置了“全球南方国家间强化合作、推行高水平制度型开放”的反事实情境。将所有南方国家视作一个均质整体来施加制度成本下降冲击，但是，这种做法缺乏科学性。印度、越南和阿根廷等国家的国内制度基础存在显著差异，其能够落实的制度型开放程度也截然不同。建议依据各南方国家当前的制度质量基准，设定非对称的开放冲击。
第七，若干具体问题：正文中交替使用“跨国生产（Multinational Production）”与“跨国投资（Multinational Investment）”。建议统一采用经典文献（Arkolakis）中的“跨国生产”这一学术术语，以确保理论的连贯性。正文提及了 Caceres et al., 2019 等文献，但参考文献列表中部分文献格式存在不完整情况（如缺少期卷号）。需要仔细核查参考文献列表与正文引用之间的一一对应关系。γ 在公式（8）中表示中间品投入份额，在公式（25）中又被用

作研发活动的规模报酬参数。